

紙ヘリコプター実験：二元配置分散分析レポート

Group Analysis

2026-01-22

```
# ファイル名を指定
csv_file_name <- "helicopter_data.csv"

# データの読み込み
data <- read.csv(csv_file_name)

# 【重要】数値 (4, 8...) を因子 (グループ) として扱うための変換
# これを行わないと、分散分析ではなく回帰分析扱いになってしまいます
data$Length <- as.factor(data$Length)
data$Width <- as.factor(data$Width)

# データの確認
print("--- データの先頭 ---")
```

```
## [1] "--- データの先頭 ---"
```

```
head(data)
```

```
##   Length Width Time
## 1      6    1.5 1.26
## 2      6    1.5 1.34
## 3      6    1.5 1.56
## 4      6    1.5 1.66
## 5      6    1.5 1.61
## 6      6    2.5 1.06
```

```
str(data)
```

```
## 'data.frame':   60 obs. of  3 variables:
##  $ Length: Factor w/ 3 levels "6","8","10": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Width : Factor w/ 4 levels "1.5","2","2.5",...: 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 ...
##  $ Time  : num  1.26 1.34 1.56 1.66 1.61 1.06 1.48 1.39 1.36 1.38 ...
```

```
summary_table <- aggregate(Time ~ Length + Width, data = data,
                             FUN = function(x) c(Mean = mean(x), SD = sd(x)))

# 【修正ポイント】特殊な構造 (行列) になっているのを、普通のデータフレームに変換する
summary_table <- do.call(data.frame, summary_table)

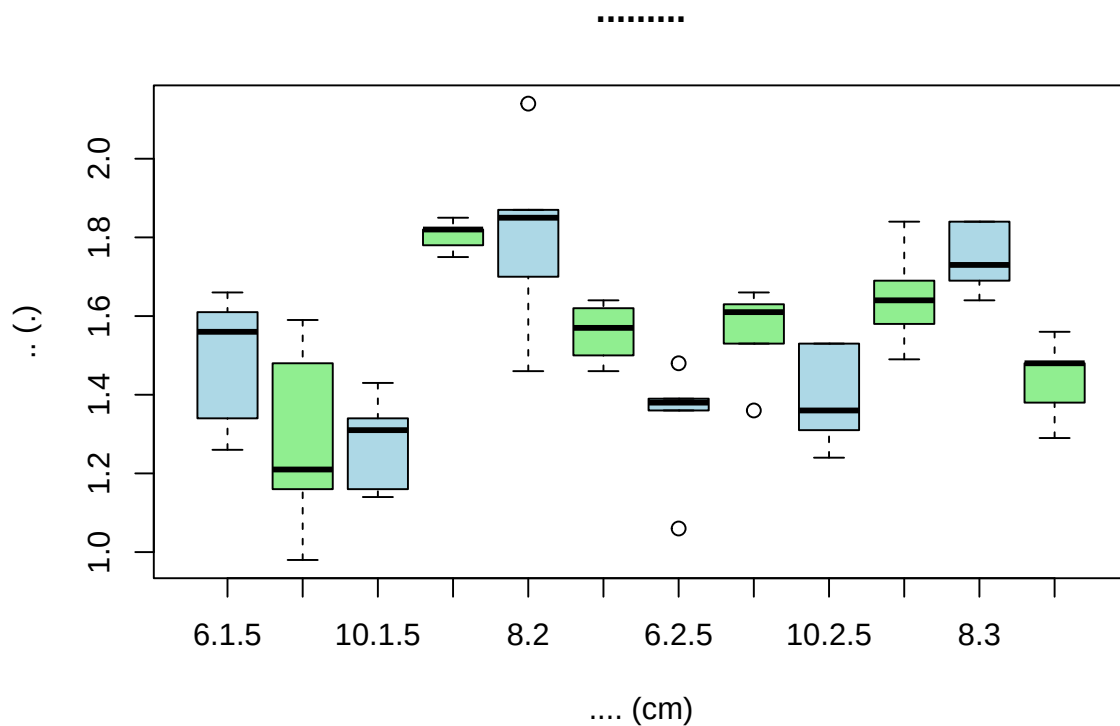
# 列名をきれいにする (Time.Mean -> Mean, Time.SD -> SD)
colnames(summary_table)[3:4] <- c("Mean", "SD")

# 結果の表示
knitr::kable(summary_table, caption = "条件ごとの平均滞空時間とばらつき")
```

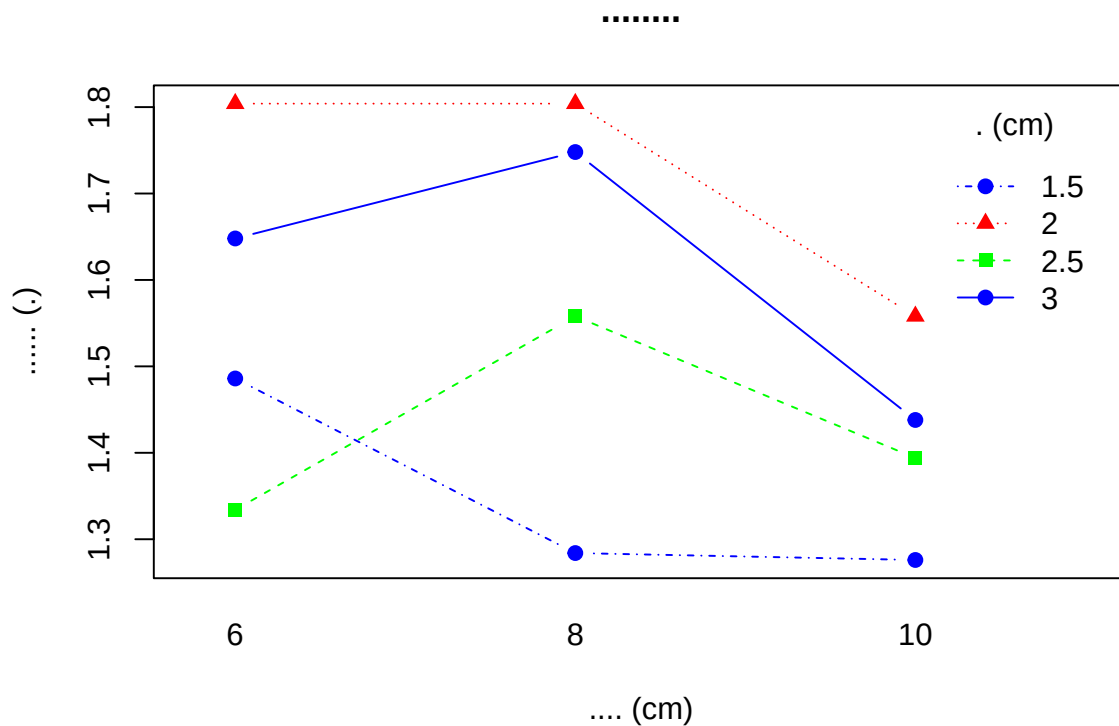
表1: 条件ごとの平均滞空時間とばらつき

Length	Width	Mean	SD
6	1.5	1.486	0.1757271
8	1.5	1.284	0.2476489
10	1.5	1.276	0.1234099
6	2	1.804	0.0391152
8	2	1.804	0.2492589
10	2	1.558	0.0769415
6	2.5	1.334	0.1599375
8	2.5	1.558	0.1207063
10	2.5	1.394	0.1312631
6	3	1.648	0.1306522
8	3	1.748	0.0898332
10	3	1.438	0.1044988

```
boxplot(Time ~ Length * Width, data = data,
         col = c("lightblue", "lightgreen"),
         main = "条件ごとの滞空時間",
         xlab = "長さ. 幅 (cm)", # ここで単位を追加
         ylab = "時間 (秒)")
```



```
interaction.plot(
  x.factor = data$Length,
  trace.factor = data$Width,
  response = data$Time,
  type = "b",
  pch = c(19, 17, 15),      # 点の形 (3水準以上にも対応)
  col = c("blue", "red", "green"), # 線の色
  fixed = TRUE,
  main = " 交互作用プロット",
  xlab = " 翼の長さ (cm)",    # 単位を追加
  ylab = " 平均滞空時間 (秒)",
  trace.label = " 幅 (cm)"    # 凡例のタイトル
)
```



分散分析の実行

```
model <- aov(Time ~ Length * Width, data = data)
```

結果の表示

```
anova_result <- anova(model)
```

```
print(anova_result)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: Time
```

```
##          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## Length    2  0.38004  0.19002    8.431 0.0007278 ***
## Width     3  1.29911  0.43304   19.213 2.527e-08 ***
## Length:Width  6  0.34808  0.05801    2.574 0.0304595 *
## Residuals  48  1.08184  0.02254
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

--- 追加：事後検出力の計算（シンプル版） ---

```

# 1. 誤差 (Residuals) の情報を取得
# anova_result の最後の行が Residuals
df_resid <- anova_result["Residuals", "Df"]

# 2. 効果 (Length, Width, Interaction) の行だけを抽出
effects <- anova_result[rownames(anova_result) != "Residuals", ]

# 3. 事後検出力 (Observed Power) の計算
# * 非心度パラメータ (lambda) = F 値 * 自由度
ncp <- effects$"F value" * effects$Df

# 棄却限界値 (クリティカル F)
f_crit <- qf(1 - 0.05, effects$Df, df_resid)

# 検出力 (1 - beta)
effects$Power <- 1 - pf(f_crit, effects$Df, df_resid, ncp)

# 4. 表の整形 (自由度と検出力のみを表示)
output_table <- data.frame(
  Factor = rownames(effects),      # 要因名
  Df = effects$Df,                # 自由度
  Power = round(effects$Power, 3) # 検出力
)

# 結果の表示
knitr::kable(output_table, caption = "事後検出力の計算結果")

```

表2: 事後検出力の計算結果

Factor	Df	Power
Length	2	0.955
Width	3	1.000
Length:Width	6	0.799